

考研数学 高数上册核心内容 快速串讲（紧密版）

目录

上册专题 1-1 函数极限的计算（知识点）	5
一、函数极限的通俗理解（并非严格定义）	5
二、无穷小和无穷大	5
（一）无穷小以及无穷小的阶	5
（二）无穷大以及无穷大的阶	6
（三）无穷小与无穷大的关系	6
三、极限的四则运算法则	6
四、两个重要极限	7
五、求函数极限的三大方法	7
（一）等价无穷小	7
（二）洛必达法则	8
（三）泰勒展开	9
上册专题 1-2 函数极限的计算（例题与自练题）	12
（一）对于零因子可以使用等价无穷小替换，对于非零因子可以先算出来	12
（二）见到幂指函数，一般都要取指对数	12
（三）见到指数函数相减，可以提公因式，构造等价无穷小	14
（四）见到根号差，就用有理化	15
（五）分别考虑左右极限	15
（六）对于“ $\infty \cdot \infty$ ”的极限，若有分母，可以先通分	16
（七）一个简单而常用的等价无穷大	17
（八）泰勒展开，是求函数极限的杀手锏	18
上册专题 2-1 数列极限的计算与证明（知识点）	20
一、数列极限的通俗理解（非严格定义）	20
二、极限的存在准则（用来证明极限存在）	20
（一）单调有界准则	20
（二）夹逼准则	20
上册专题 2-2 数列极限的计算与证明（例题与自练题）	21
题型一、利用恒等变形计算数列极限	21
题型二、子序列的极限与函数的极限相等	23
题型三、利用单调有界准则，研究递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的极限	23
题型四、一个常用的小结论	25
题型五、利用夹逼准则，计算 n 项和的极限	25
上册专题 3-1 连续性、间断点、渐近线（知识点）	27
一、连续性与间断点	27
（一）连续性	27
（二）间断点	27
（三）闭区间上连续函数的性质	28
二、渐近线	28
（一）水平渐近线	28

(二) 竖直渐近线	28
(三) 斜渐近线	28
上册专题 3-2 连续性、间断点、渐近线（例题与自练题）	29
题型一、连续性与间断点	29
题型二、渐近线	31
上册专题 4-1 导数的定义与计算（知识点）	32
一、导数与微分	32
(一) 导数	32
(二) 微分	32
二、基本求导公式	34
三、导数的四则运算法则	34
四、各种类型的求导法则	34
(一) 复合函数求导	34
(二) 反函数求导	34
(三) 隐函数求导	34
(四) 参数方程求导	35
(五) 分段函数求导	35
上册专题 4-2 导数的定义与计算（例题与自练题）	36
题型一、各种类型的导数计算	36
(一) 隐函数求导	36
(二) 参数方程求导	36
(三) 反函数求导	37
(四) 分段函数求导	37
题型二、导数的定义与概念	38
(一) 抽象函数在一点处的导数	38
(二) 复杂的具体函数在某一点的导数也可用导数定义（多元函数尤其如此）	40
上册专题 5-1 导数的几何应用（知识点）	41
一、单调性与极值	41
(一) 基本概念	41
(二) 判别法	41
二、凹凸性与拐点	42
(一) 基本概念	42
(二) 判别法	43
上册专题 5-2 导数的几何应用（例题与自练题）	44
题型一、单调性与极值、凹凸性与拐点	44
题型二、方程的根与函数的零点	45
题型三、微分不等式证明	46
上册专题 6-1 不定积分（知识点）	48
一、原函数与不定积分	48
二、不定积分基本公式（背，和求导公式差不多）	48
三、四大核心计算方法——凑微分、换元法、分部积分、有理函数积分	49
(一) 凑微分法	49
(二) 换元法	50
(三) 分部积分法 $\int u dv = uv - \int v du$	51

(四) 有理函数的积分	52
(五) 三角有理函数的积分(以后讲, 种类很多)	55
上册专题 6-2 不定积分(例题与自练题)	56
题型一、有理函数积分	56
题型二、换元法	56
(一) 直接令根号等于 t , 去掉根号	56
(二) 通过三角换元, 去掉根号	58
题型三、分部积分法	58
题型四、换元法与分部积分相结合	60
上册专题 7-1 定积分的概念与计算(知识点)	62
一、定积分的几何意义	62
二、定积分的定义	62
三、伟大的牛顿莱布尼兹公式	63
四、定积分的基本计算方法	64
1. 直接利用 N-L 公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$	64
2. 利用已知图形的面积公式	64
3. 利用奇偶性简化计算	65
4. 利用周期性简化计算	65
5. 利用几个重要的积分公式	65
五、变上限积分函数	66
(一) 定义	66
(二) 两个重要性质(更多的性质一定要去看 B 站 22 年 3 月 31 日那个视频)	67
六、积分中值定理	67
上册专题 7-2 定积分的概念与计算(例题与自练题)	68
题型一、定积分的基本计算	68
(一) 直接使用 N-L 公式	68
(二) 分区间使用 N-L 公式	69
(二) 利用奇偶性、周期性、点火公式、区间再现、 $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$ 巧算积分	71
题型二、利用定积分定义求极限	72
题型三、变限积分函数	73
上册专题 8-1 定积分的几何应用(知识点)	75
一、微元法的思想概述	75
(一) 回顾	75
(二) 微元法	75
二、定积分的几何应用	76
(一) 平面图形的面积	76
(二) 旋转体的体积	77
(三) 平面曲线的弧长	78
(四) 旋转曲面的侧面积	78

上册专题 8-2 定积分的几何应用（例题与自练题）	79
题型一、平面图形的面积	79
题型二、旋转体的体积	81
题型三、平面曲线的弧长	82
题型四、旋转曲面的面积	84

上册专题 1-1 函数极限的计算（知识点）

一、函数极限的通俗理解（并非严格定义）

何为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ——对于函数 $f(x)$ ，若自变量 x 无限趋近 x_0 时， $f(x)$ 的值无限趋近于常数 A ，则称 A 是 $f(x)$ 在 x 趋近于 x_0 的极限，并记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。我们的任务之一，就是用各种方法计算出 A 的值。

注 1：同理，还有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 、 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ 等。

注 2：在“ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ”中，自变量 $x \rightarrow x_0$ 暗含了 $x \neq x_0$ ，也就是 x 取不到 x_0 ，这一点特别容易被忽略。但是，在 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x)$ 能否取到极限值 A ，则都有可能。如 $f(x) = x^2$ ， $g(x) \equiv 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ，但在 $x \rightarrow 0$ 的过程中， $f(x) = x^2$ 永远无法取到 0，而 $g(x) \equiv 0$ 则能取到 0。

注 3：由于 $x \rightarrow x_0$ 时， x 本身取不到 x_0 （即 $x \neq x_0$ ），故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 和“ $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处是否有定义”无关，并且二者的取值是否相等还决定了函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处是否连续。

注 4： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 。

注 5：在求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 时，以下几种情况，一般要讨论左右两侧极限——

(1) $f(x)$ 在 $x = 0$ 两侧的函数表达式不同（分段函数）；

(2) $f(x)$ 的表达式中含有 $e^{\frac{1}{x}}$ （因为： $e^{+\infty} = +\infty$ ， $e^{-\infty} = 0$ ）；

(3) $f(x)$ 的表达式中含有 $\arctan \frac{1}{x}$ （因为： $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ ， $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ ）

二、无穷小和无穷大

（一）无穷小以及无穷小的阶

1. 无穷小

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ，则称 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小。

注：当我们说某个函数是无穷小时，必须指明自变量 x 的趋向。比如，“ $f(x) = (x-1)^3$ 是无穷小”就是错的，但“ $f(x) = (x-1)^3$ 是 $x \rightarrow 1$ 时的无穷小”就是对的。

2. 无穷小的阶

就如同两个实数可以比较大小一样，两个无穷小也可以比较大小（一般而言），我们称其为“比阶”。

设 $\lim \alpha = \lim \beta = 0$ ，则——

- (1) 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$ ，则称 β 是 α 的高阶无穷小，记为 $\beta = o(\alpha)$ ；
- (2) 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = k (k \neq 0, \infty)$ ，则称 β 是 α 的同阶无穷小，记为 $\beta = O(\alpha)$ ；
- (3) 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$ ，则称 β 是 α 的等价无穷小，记为 $\beta \sim \alpha$ （或 $\alpha \sim \beta$ ）。
- (4) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = C (C \neq 0, \infty)$ ，则称 $f(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小。

注 1：准确的判断出无穷小的阶，是极其重要的一项技能——它贯穿了极限、反常积分、无穷级数！

注 2：并非任何两个无穷小都可以比阶，毕竟数字 0 不能做分母，而 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 中出现了分母；

注 3：数字 0 是唯一的常数型无穷小。

（二）无穷大以及无穷大的阶

同理，我们可以定义无穷大以及无穷大的阶，方法与上面类似，略。

（三）无穷小与无穷大的关系

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ ，即“无穷大的倒数，一定是无穷小”；

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ，且 $f(x) \neq 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$ （请注意二者之间的区别！）

三、极限的四则运算法则

设 $\lim f(x) = A$ ， $\lim g(x) = B$ ，则——

- (1) $\lim [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$ ；
- (2) $\lim f(x)g(x) = AB$ ；
- (3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ （分母不能为 0）。“

注 1：在极限的四则运算中，“ $\lim f(x) = A$ ， $\lim g(x) = B$ ”是大前提，不可忽视！

只有在拆开以后的极限都存在时，才能拆开计算，才有“和差积商的极限等于极限的和差积商”！故

“ $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$ ”就是错误的，“ $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ ”之类的写法，就是错误的。

注 2: 接下来的口诀，会贯穿整个高等数学概念题，非常好用——

存在+存在=存在；存在+不存在=不存在；不存在+不存在=不确定。

这里的“存在”，指的是广义上的存在，并不单指“极限存在”，还可以表示“连续性”、“可导性”、“可积性”、“反常积分敛散性”、“无穷级数敛散性”等等。

比如：可导+可导=可导、可导+不可导=不可导、不可导+不可导=不确定、收敛+发散=发散、不可积+不可积=不确定，等等。这几乎是一个万能的结论，希望大家能够灵活使用！

注 3: 事实上，在计算极限 $\lim[f(x)+g(x)]$ 时，只要 $\lim f(x)$ 和 $\lim g(x)$ 中至少有一个存在，就能拆开，变成 $\lim[f(x)+g(x)]=\lim f(x)+\lim g(x)$ ，并不需要两个都存在（想想为什么？）

注 4: 事实上，在计算极限 $\lim f(x)g(x)$ 时，若 $\lim f(x)$ 的结果为非零常数，就能先将 $\lim f(x)$ 代入（无论 $\lim g(x)$ 是否存在）。比如：若 $\lim f(x)=A(A \neq 0)$ ，则 $\lim f(x)g(x)=A \cdot \lim g(x)$ 。

这也就是我们常说的“**非零因子可以先算出来**”。

四、两个重要极限

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，可推广为 $\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$ ；

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ ，可推广为 $\lim_{\square \rightarrow 0} (1+\square)^{\frac{1}{\square}} = e$ ， $\lim_{\square \rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$ 。

五、求函数极限的三大方法

（一）等价无穷小

下面是最常用的三组等价无穷小——

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时， $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ；

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ ， $1 - \cos^k x \sim \frac{k}{2}x^2$ 。

(3) 当 $x \rightarrow 0$ 时， $(1+x)^a - 1 \sim ax$ 。

注 1: 上述等价无穷小，都只能在 $x \rightarrow 0$ 的时候使用，比如 $x \rightarrow \pi$ 时 $\sin x \sim x$ 就是错的！

注 2: 等价无穷小的使用原则——“如果想对某个部分使用等价无穷小，必须保证‘该部分与其余部分的全体构成乘除关系’，一定不能在加减中使用等价无穷小，也不能局部使用等价无穷小”。

比如，在 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 中， $\sin x$ 不能直接替换为 x ；在 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cdot \cos x}{x^3}$ 中， $\sin x$ 也不能替换为 x ；而在 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \ln(1+x)}{1 - \cos x}$ 中， $\sin x$ 和 $\ln(1+x)$ 都可以替换为 x ， $1 - \cos x$ 也可以替换为 $\frac{1}{2}x^2$ 。

注3：在使用等价无穷小时，一定要学会“整体的思想”，比如——

$x \rightarrow 0$ 时， $\ln(1+x^2) \sim x^2$ ，此时我们把 x^2 视为了一个整体；

$x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos^k x = 1 - [1 + (\cos x - 1)]^k \sim k(1 - \cos x) \sim k \cdot \frac{x^2}{2}$ ，这里我们把 $\cos x - 1$ 视为了整体。

示例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \cdot \ln(1+x)}{1 - \cos x}$

（二）洛必达法则

1. $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则

在计算形如 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限时，若满足以下三个条件——

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ；

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 的去心邻域内可导，且 $g(x) \neq 0$ 、 $g'(x) \neq 0$ ；

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ 。

则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

2. $\frac{*}{\infty}$ 型的洛必达法则

$\frac{*}{\infty}$ 和 $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则类似，不再赘述。

注1：自变量 x 不一定非要趋向于定点 x_0 ，也可以趋向于无穷，比如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ 也能洛必达；

注2：一些教材和参考书中写的是 $\frac{\infty}{\infty}$ ，但其实只要分母是 ∞ ，就可以直接洛必达了，即 $\frac{*}{\infty}$ 也能洛；

注 3: 洛必达法则中的 A , 可以是具体的数字, 也可以是 ∞ , 结论均成立;

注 4: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 振荡, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在, 也可能不存在, 此时洛必达法则失效, 须更换计算方法.

比如, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$ 是显然的, 但洛必达后得到的 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1}$ 在 0 到 2 震荡, 此时洛必达失效.

所以, 洛必达法则是一个“后验”的方法, 必须要洛完以后才知道洛必达法则是否成立/失效.

注 5: 利用洛必达法则, 可以轻松判断常见函数的趋向速度, 比如通过计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{100}}$ 等极限可知, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有“指数函数 $\gg$ 幂函数 $\gg$ 对数函数”.

通过倒代换和洛必达法则, 不难验证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$, 该极限甚至可以

推广为“ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^b = 0$, 其中 $a > 0$ ”, 这说明对数函数的“变化速度”非常慢.

当然, 数列中还有“阶乘”的概念, 当 n 足够大时, 有“ $n^n \gg n! \gg 2^n \gg n^2 \geq \ln n \geq \ln \ln n \geq \dots$ ”

示例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x}{x^2}$

(三) 泰勒展开

1. 泰勒展开的基本思想

泰勒展开的基本思想, 是在某个点附近, 尝试用多项式函数 $p(x)$ 去拟合其它种类的函数 $f(x)$.

(所谓拟合, 其实就是“近似代替”)

之所以要选择“多项式函数”, 是因为它足够简单——易代值、易求导、易积分.

比如, 在 $x=0$ 附近, 我们想用二次函数 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 去近似代替三角函数 $f(x) = \cos x$, 应该如何确定系数 a_0, a_1, a_2 呢?

很自然的, 我们想到让 $p(x)$ 和 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的函数值和各阶导数值都相同, 这样得到的 $p(x)$ 将和 $f(x)$ 最为接近.

由于 $f(x) = \cos x$, $f'(x) = -\sin x$, $f''(x) = -\cos x$, 故 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = -1$,

故令 $p(0) = f(0) = 1$, $p'(0) = f'(0) = 0$, $p''(0) = f''(0) = -1$, 即 $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 0 \\ 2a_2 = -1 \end{cases}$, 故 $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$.

$$\text{故 } p(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2.$$

也就是说——在 $x=0$ 附近，在所有的二次多项式 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 中，函数 $p(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$ 与 $f(x) = \cos x$ 是最“接近”的！

仿照上面的方法，我们还可以使用三次函数 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 去拟合 $f(x) = e^x$ 。

$$\text{三次函数有 4 个系数，故至少需要 4 个方程，令 } \begin{cases} p(0) = f(0) \\ p'(0) = f'(0) \\ p''(0) = f''(0) \\ p'''(0) = f'''(0) \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ 2a_2 = 1 \\ 3!a_3 = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_2 = \frac{1}{2} \\ a_3 = \frac{1}{3!} \end{cases}.$$

故 $p(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!}$ 。故在 $x=0$ 附近，在所有的三次多项式 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 中，

$p(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!}$ 与 $f(x) = e^x$ 是最“接近”的。

这种用多项式函数去近似其他种类函数的手段，我们称为泰勒展开， $p(x)$ 也被称为泰勒多项式。

从上面的两个例子可以总结出——

对于 n 阶可导函数 $f(x)$ ，它在 $x=0$ 对应的 n 次泰勒多项式 $p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 需要满足 $n+1$ 个独

$$\text{立方程，即 } \begin{cases} p(0) = f(0) \\ p'(0) = f'(0) \\ p''(0) = f''(0) \\ \cdots \\ p^{(n)}(0) = f^{(n)}(0) \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} a_0 = f(0) \\ a_1 = f'(0) \\ 2a_2 = f''(0) \\ \cdots \\ n!a_n = f^{(n)}(0) \end{cases}, \text{ 故 } \begin{cases} a_0 = f(0) \\ a_1 = f'(0) \\ a_2 = \frac{f''(0)}{2!} \\ \cdots \\ a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \end{cases}.$$

故 $p_n(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ ，这就是 $f(x)$ 在 $x=0$ 对应的 n 次泰勒多项式。

即 $f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 。当然，既然是“近似”，那就有误差，误差即 $f(x) - p(x)$ 。

我们将这个误差称为“余项”，并用 $R_n(x)$ 来表示，那么就可以得到如下完整的泰勒展开——

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x).$$

泰勒展开的余项有很多种，在函数极限的计算中，我们一般用“佩亚诺余项”，即 $R_n(x) = o(x^n)$ 。

最终，我们得到了这样的表达式—— $f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$ 。

2. 常见的泰勒展开（必背）

计算 $x \rightarrow 0$ 时的极限时，我们常常使用以下几个泰勒展开——

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \quad (\text{这里余项写 } o(x^{2n+2}) \text{ 也对，且更精确})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} + o(x^{2n+1}) \quad (\text{这里余项写 } o(x^{2n+1}) \text{ 也对, 且更精确})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) + o(x^{2n+1}) \quad (\text{这里余项写 } o(x^{2n+2}) \text{ 也对, 且更精确})$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) \quad (\text{这里余项写 } o(x^{2n+2}) \text{ 也对, 且更精确})$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (\text{这里余项写 } o(x^4) \text{ 也对, 且更精确})$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (\text{这里余项写 } o(x^4) \text{ 也对, 且更精确})$$

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (\text{这里余项写 } o(x^4) \text{ 也对, 且更精确})$$

当然, 我们能从以上的泰勒展开中, 推出一些“二级结论”, 如 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$ 等.

注 1: 使用泰勒展开求极限时, 关键在于确定出需要展开到几阶;

注 2: 利用泰勒展开, 我们可以轻松发现为什么在学习等价无穷小时, 不能在加减或局部乘除中使用等价无穷小替换——

$$\text{对于 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \text{ 如果强行对 } \sin x \text{ 使用等价无穷小, 替换为 } x, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0.$$

$$\text{但如果使用泰勒展开 } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

注意对比可以发现, 等价无穷小的答案之所以错误, 就是因为丢失了泰勒展开中 $-\frac{1}{6}x^3$ 这一项!

所以, 我们可以**粗略的理解**为——所谓等价, 只不过是泰勒展开的第一项而已, 所以泰勒更加精确!

并且, 一般而言, 泰勒展开的项数越多, 等号右边的幂函数就和等号左边的函数的拟合程度越高, 也就越精确! (这就有点类似于我们小学学过的“保留 n 位小数”的题, 保留的位数越多, 自然越精确!)

示例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cdot \cos x}{x^3}$

上册专题 1-2 函数极限的计算（例题与自练题）

下面的二十多道题，都是最基本、最常规的函数极限题，所有同学都必须掌握，并且要做到“秒杀”！

（一）对于零因子可以使用等价无穷小替换，对于非零因子可以先算出来

例题 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\arcsin x} + 1)(\sin x - \tan x)}{(\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)(\sqrt{1 + \sin x} - 1)}$

类题 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{\tan x - \sin x}}{1 - \cos^3(\ln(1 + x))}$

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin^2 x)}$

（二）见到幂指函数，一般都要取指对数

例题 2 (2004 年) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$

例题 3 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - \sin x - \cos x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{\tan x}}$

例题 4 (2025 年) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1 - x)}$

例题 5 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2}$

【自练题 1】: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right]^{\cot x}$

【自练题 2】: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 $n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

（三）见到指数函数相减，可以提公因式，构造等价无穷小

例题 6 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^2 - \sin^2 x}$

类题 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{x}} - e^3}{x}$

例题 7 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{\tan x - \sin x}$

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}$

（四）见到根号差，就用有理化

例题 8 (1999 年) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$

例题 9 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{9x^2 + 4x + 7})$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 + 4x + 3})$

（五）分别考虑左右极限

例题 10 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[a \arctan \frac{1}{x} + (1+|x|)^{\frac{1}{x}} \right]$ 存在，求 a 的值.

类题 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ a[x] + \frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} \right\} = b$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，求 a, b 的值.

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax + 2|x|}{bx - |x|} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 求 a, b .

（六）对于“ $\infty-\infty$ ”的极限，若有分母，可以先通分

例题 11 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$

类题 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right)$

【自练题】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$

（七）一个简单而常用的等价无穷大

例题 12 证明：若 $\alpha \sim \beta \rightarrow 0^+$ ，则 $\ln \alpha \sim \ln \beta \rightarrow -\infty$ ；若 $\alpha \sim \beta \rightarrow +\infty$ ，则 $\ln \alpha \sim \ln \beta \rightarrow +\infty$ 。

即：若 α 和 β 是正的等价无穷小，则 $\ln \alpha$ 和 $\ln \beta$ 是负的等价无穷大；

若 α 和 β 是正的等价无穷大，则 $\ln \alpha$ 和 $\ln \beta$ 也是正的等价无穷大。

例题 13 证明： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \tan x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(e^x - 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\arcsin x) = 0$ 。

例题 14 (2010 年) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

类题 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

【自练题】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1}\right)^{\frac{1}{\ln x}}$ 。

（八）泰勒展开，是求函数极限的杀手铜

例题 15 (1998 年) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}$

例题 16 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1 - \cos 2x} - \frac{1}{2 \ln(1 + x^2)} \right]$

例题 17 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sqrt{2}x) - e^{-x^2} + \frac{1}{3}x^4}{x^6}$

【自练题 1】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \left(x - \frac{5}{2}x^2\right)}{1 - \cos x}$

【自练题 2】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} + \cos x - 2}{x^4}$

B站昵称：考研竞赛凯哥

上册专题 2-1 数列极限的计算与证明（知识点）

一、数列极限的通俗理解（非严格定义）

对数列 $\{a_n\}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，若 a_n 的值与常数 A 无限接近，则称 A 称数列 $\{a_n\}$ 收敛于极限 A ，记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。

注 1：数列极限只有 $n \rightarrow \infty$ 这一种情况， n 不能趋向于某个点，也不能趋向于负无穷；

注 2：由于数列 n 的取值是离散的、不连续的，不可导，所以不能用洛必达法则直接求数列极限！比如

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0$ 就是错误的，但如果将离散的 n 改为连续的 x ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$ 。

注 3：从注 2 可以看出，若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$ ；但是反之不一定对，当 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$ 时，

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不一定等于 A 。

比如：取 $f(x) = \sin \pi x$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$ ，但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \pi x$ 却不存在。

注 4： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = A$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = A$ ，即“数列极限收敛的充要条件是其奇偶项收敛于同一数值”。

二、极限的存在准则（用来证明极限存在）

（一）单调有界准则

若 $\{a_n\}$ 单调递增，且有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；若 $\{a_n\}$ 单调递减，且有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛。

注：如何证明数列的单调性和有界性，是数列极限的核心考法。

（二）夹逼准则

若 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 一定存在，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$ 。

注 1：夹逼准则可以推广到函数极限——设 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ ， $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = A$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 一定存在，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = A$ 。

注 2：夹逼准则中的 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$ 如果被替换为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$ ，则结论不一定成立。

因为由极限的四则运算法则，当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 可能相等，但也可能都不存在。比如

$a_n = n - \frac{1}{n}$ ， $b_n = n$ ， $c_n = n + \frac{1}{n}$ ，此时满足“ $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$ ”，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 不存在。

注 3：单调有界准则一般用来证明形如“ $a_{n+1} = f(a_n)$ ”的这类递推数列极限存在（大题重点考法）；

夹逼准则一般用来计算 n 项和的极限。

上册专题 2-2 数列极限的计算与证明（例题与自练题）

题型一、利用恒等变形计算数列极限

例题 1 设 $x_n = (1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$, 其中 $|a| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

类题 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

例题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{2(1+2+\cdots+k)} \right]^n$

类题 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)(i+2)}$

类题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} \right]^{2n \cdot n!}$

例题 3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3}{n^4}$

【自练题 1】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{2n-1}{n^2} \right)$

【自练题 2】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^4} + \frac{1^2 + 2^2}{n^4} + \cdots + \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^4} \right)$

注: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$; $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$; $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$.

题型二、子序列的极限与函数的极限相等

直接将 n 改为 x ，变为函数极限以后在进行计算即可.

例题 4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right)$

【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n$

题型三、利用单调有界准则，研究递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的极限

单调有界准则能解决考研真题中几乎所有的递推数列极限，大家不必学习过多其它的方法.

例题 4 (1996 年) 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限值.

注 1: 通过本题来回顾“数学归纳法”，并且梳理一下证明数列“单调有界”时的最基本的思路.

注 2: 在使用单调有界准则处理递推数列的极限时，先证明有界性还是先证明单调性都可以，但一般来说先从有界性下手. 因为很多时候，单调性往往“依赖于”有界性的那个“界”到底是几.

注 3: 通过这两道题的讲解，我们学到了证明递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 收敛的几个思想——

(1) 在草稿纸上令 $n \rightarrow \infty$ ，解方程 $A = f(A)$ ，先求出极限值 A ，做到“心中有数”；

(2) 若题干告诉了首项 a_1 的具体值，则可以比较 a_1 和 A 大小（以下假定 $a_1 < A$ ），从而猜测出 $\{a_n\}$ 的单调性，并根据单调性推测出有界性和具体的界（界的值，往往就是极限 A ）——比如， $a_1 < A$ ，那么我们有理由猜测 $\{a_n\}$ 单调递增，且上界就是极限值 A ，接下来就可以开始正式的证明了；

(3) 证明有界性：利用数学归纳法，证明 $a_n \leq A$ 恒成立（也可以用其他方法，比如直接放缩）；

(4) 证明单调性： $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n$ ，再根据 $a_1 \leq a_n \leq A$ 可知，只需要构造函数 $g(x) = f(x) - x$ ，然后证明 $g(x) \geq 0$ 在 $x \in [a_1, A]$ 时恒成立即可.

注 4: 对于递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 而言，还可以通过 $f(x)$ 本身的单调性，推出数列 $\{a_n\}$ 的单调性：

① 若 $f(x)$ 递增, 且 $a_2 > a_1$, 则 $f(a_2) > f(a_1)$, 即 $a_3 > a_2$; 继续套一个 f , 则 $f(a_3) > f(a_2)$, 即 $a_4 > a_3$, 如此重复下去, 可推出 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立, 即 $\{a_n\}$ 递增;

② 若 $f(x)$ 递增, 且 $a_2 < a_1$, 则 $f(a_2) < f(a_1)$, 即 $a_3 < a_2$; 继续套一个 f , 则 $f(a_3) < f(a_2)$, 即 $a_4 < a_3$, 如此重复下去, 可推出 $a_{n+1} < a_n$ 恒成立, 即 $\{a_n\}$ 递减;

③ 若 $f(x)$ 递减, 则 $\{a_n\}$ 不单调, 但 $\{a_{2n+1}\}$ 和 $\{a_{2n}\}$ 各自单调, 且单调性相反. 该结论的证明如下——

假设 $a_3 > a_1$, 两边套上 f , 由于 $f(x)$ 递减, 故 $a_4 < a_2$;

在 $a_3 > a_1$ 两边不断套上 $f[f(\cdot)]$, 可以推出 $a_5 > a_3$ 、 $a_7 > a_5$ 、..., 故 $\{a_{2n+1}\}$ 单调递增;

在 $a_4 < a_2$ 两边不断套上 $f[f(\cdot)]$, 可以推出 $a_6 < a_4$ 、 $a_8 < a_6$ 、..., 故 $\{a_{2n}\}$ 单调递减.

故 $\{a_n\}$ 一定不单调, 但 $\{a_{2n+1}\}$ 和 $\{a_{2n}\}$ 一定各自单调, 且单调性相反.

注 5: 通过“注 4”中的结论我们可以发现, 如果修改题目中首项的取值, 则可能影响整个数列的单调性, 比如在例题 4 中, 如果将初值改为 $x_1 = 3$, 则 $x_2 = \sqrt{5} < 1$, 故 $\{x_n\}$ 单调递减 (原题是单调递增).

若将初值改为 $x_1 = 2$, 则整个数列 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 的每一项都将恒等于 2.

例题 5 (2018 年) 设 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

注: 本题的价值非常高, 是递推数列极限的考研真题里最难的一道, 希望大家重点复习.

例题 6 设 $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$, $\cos x_{n+1} - x_{n+1} = \cos x_n$. (1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^2}$.

【自练题 1】: $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). (1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$.

【自练题 2】: 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$. (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限值; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

题型四、一个常用的小结论

例题 7 (1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 4^n + 5^n}$; (2) 若 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, m)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}$.

类题 设 $x > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \frac{x^{2n}}{2^n}}$, 将其结果记为 $f(x)$, 请画出 $f(x)$ 的图像.

题型五、利用夹逼准则, 计算 n 项和的极限

例题 8 利用夹逼准则求下列 n 项和的极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \ln 1} + \frac{1}{n + \ln 2} + \dots + \frac{1}{n + \ln n} \right)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3n^2 + 2n - 1} + \frac{2}{3n^2 + 2n - 2} + \cdots + \frac{n}{3n^2 + n} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{e^n + 1^2} + \frac{e^2}{e^n + 2^2} + \cdots + \frac{e^n}{e^n + n^2} \right)$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}}{n^2}$$

例题 9 (1) 证明: $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$.

类题 (1) 证明: $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{2}x^2 < \ln(1+x) < x$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right)$.

【自练题】: (1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2 + k^2}$

上册专题 3-1 连续性、间断点、渐近线（知识点）

一、连续性与间断点

（一）连续性

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，则称 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续；

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内的每一点都连续，则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续；

若 $f(x)$ 在 (a, b) 连续的前提下，还有 $f(a) = f(a+0)$ ， $f(b) = f(b-0)$ ，则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续。

注 1：两个连续函数经过加、减、乘、除（需要保证分母不为零）、复合运算后的函数，仍然是连续函数；

注 2：初等函数在其定义区间一定连续；

注 3：有时候，我们也会把“ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ”写成增量形式“ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(a + \Delta x) = f(a)$ ”，这两种写法没有本质上的区别，但是有些证明题中往往使用第二种形式会更加方便，尤其是证明抽象函数的连续性时。

（二）间断点

若 $f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域（或去心邻域）有定义，那么若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不连续，则称 $x = a$ 为 $f(x)$ 的间断点。

若 $x = a$ 是 $f(x)$ 的间断点，则一定是下列三种情况之一——

(1) $f(x)$ 在 $x = a$ 处无定义；

(2) $f(x)$ 在 $x = a$ 处有定义，但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在；

(3) $f(x)$ 在 $x = a$ 处有定义，且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ 。

考纲将间断点分成了第一类和第二类，其中第一类中有且仅有可去和跳跃，第二类包括无穷和振荡。

1. 第一类间断点

(1) 若 $f(a-0)$ 和 $f(a+0)$ 都存在，且 $f(a-0) = f(a+0) \neq f(a)$ ，则称 $x = a$ 为可去间断点；

(2) 若 $f(a-0)$ 和 $f(a+0)$ 都存在，但 $f(a-0) \neq f(a+0)$ ，则称 $x = a$ 为跳跃间断点。

注：若 $f(a-0) = f(a+0)$ ，但 $f(a)$ 无定义，那么 $x = a$ 也是可去间断点。

2. 第二类间断点

若 $f(a-0)$ 和 $f(a+0)$ 中至少有一个不存在，则称 $x = a$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点。

第二类间断点又可以分为无穷间断点和振荡间断点等等（第二类间断点不止这两种）。

(1) 若 $f(a-0)$ 和 $f(a+0)$ 至少有一个是 ∞ ，则称 $x = a$ 是无穷间断点；

(2) 若 $f(a-0)$ 和 $f(a+0)$ 至少有一个上下振荡，则称 $x = a$ 是振荡间断点。

比如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处就是无穷间断点， $g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $x = 0$ 就是振荡间断点。

注：有同学可能会想——有没有这样一种函数， $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 是无穷大， $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 是上下振荡（如分段函数），

那么 $x = 0$ 到底是无穷间断点还是振荡间断点呢？emmmm，你小子卡 bug 是吧？别问，问就是不考....

（三）闭区间上连续函数的性质

1. 最值定理

设 $f(x) \in C[a, b]$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在最大值 M 和最小值 m 。

2. 介值定理

设 $f(x) \in C[a, b]$ ，则对于 $\forall k \in [m, M]$ ，均 $\exists \xi \in [a, b]$ ，使得 $f(\xi) = k$ 。

3. 零点定理

设 $f(x) \in C[a, b]$ ，且 $f(a)f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) = 0$ 。

注：与“闭区间上连续函数的性质”有关的题一般都是证明题，该题型会在微分中值定理的时候集中讲解，大家在这里只需要知道这几个定理本身即可。

二、渐近线

（一）水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，则称直线 $y = A$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线；

同理，若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$ ，则直线 $y = B$ 也是曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线；

注：水平渐近线最多只能有两条！

（二）竖直渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ ，则称直线 $x = a$ 为曲线 $y = f(x)$ 的竖直渐近线。

注1：竖直渐近线可以有无数条，比如 $y = \tan x$ ，每一条直线 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 都是它的竖直渐近线。

注2：求竖直渐近线的第一步，是先找“可疑点”，也就是哪些点的位置可能产生竖直渐近线——一般来说，主要考察无定义点和分段函数的分段点。

注3：竖直渐近线所在的位置，一定是间断点的位置；但间断点的位置，不一定有竖直渐近线。

（三）斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = b$ ，则称 $y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线。

与水平渐近线类似，斜渐近线最多也只能有两条，并且——水平渐近线和斜渐近线总共也最多只有两条，且在同一方向上，水平与斜不能共存（想一下图像，很显然）。

总结：求间断点、渐近线，本质上还是研究函数极限！

上册专题 3-2 连续性、间断点、渐近线（例题与自练题）

题型一、连续性与间断点

例题 1 (2003 年) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0 \\ 6, & x = 0 \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0 \end{cases}$, 问 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续; a 为何值时,

$x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点?

【自练题 1】: 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ e^x + b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性.

【自练题 2】: 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x^2-1}, & x > 0 \end{cases}$ 的间断点并判断类型.

例题 3 求 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的间断点并判断类型.

例题 4 (2001 年) 求 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点, 并指出其类型.

【自练题】: 求函数 $f(x) = \lim_{u \rightarrow x} \left(\frac{\tan u}{\tan x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+\tan u - \tan x)}}$ 的间断点, 并指出其类型.

例题 5 (2007 年, 改编) 求函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)} e^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点, 并指出其类型.

类题 确定 a, b 的值, 使得 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 和可去间断点 $x=1$.

【自练题】 (2013 年) 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为_____.

题型二、渐近线

例题 6 求曲线 $y = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{1+x^2}$ 的所有渐近线.

例题 7 (2007 年, 改编) 曲线 $y = \frac{1}{x(x-1)} + \ln(1+e^x)$ 的渐近线条数为_____.

【自练题】: (2014 年) 下列曲线中有渐近线的是 ()

A. $y = x + \sin x$

B. $y = x^2 + \sin x$

C. $y = x + \sin \frac{1}{x}$

D. $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

上册专题 4-1 导数的定义与计算（知识点）

一、导数与微分

（一）导数

函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处，当自变量 x 有增量 Δx 时，对应函数值增量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。

若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，则称函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导，且该极限值 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数，记为

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

注 1：当 $y = f(x)$ 时， $f'(x_0)$ 、 $y'(x_0)$ 、 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 均表示 x_0 处的导数值。

注 2：导数定义有两种写法—— $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 和 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ，但本质上没有区别。

注 3：由于极限分左右，而导数定义本身就是一个极限，故导数也分左右。分别为——

$$\text{左导数 } f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{右导数 } f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

所以， $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充要条件为左右导数均存在且相等，即 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ 。

注 4：一定要区分 $f'_-(x_0)$ 和 $f'(x_0 - 0)$ 的区别，前者是函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左导数，后者是导函数 $f'(x)$ 在 x_0 的左极限，它们并不是同一个意思。这是比较容易混淆的概念，在后面讲习题的时候会特别强调。

注 5：导数的几何意义是曲线的切线斜率。一般而言，曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ 。当然，如果切线是竖直的，则直接表示为直线 $x = x_0$ 。

注 6：研究“抽象函数在具体一点处的导数”和“分段函数在分段点处的导数”一般都用导数定义。

注 7：可导一定连续，但连续不一定可导，比如 $f(x) = |x|$ 是连续函数，但是在 $x = 0$ 不可导。

示例 (2012 年) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ ，求 $f'(0)$ 。

（二）微分

函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处，当自变量 x 有增量 Δx 时，对应函数值增量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。

若存在一个常数 A ，使得 $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，则称函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微，并将 $A \cdot \Delta x$ 称为 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处对应于自变量增量 Δx 的微分，记为 $dy = A \cdot \Delta x$ 。

如果 $y = f(x)$ 在区间 I 上每个点都可微，则称 $y = f(x)$ 在区间 I 上是可微函数。

注 1：是不是感觉很抽象？接下来，我们用一个具体的例子来通俗理解一下——

① 设 $y = f(x) = 3x$ ，给定横坐标 x_0 ，设自变量有增量 Δx ，则函数值的增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 3(x_0 + \Delta x) - 3x_0 = 3\Delta x$$

这里的 Δy 和 Δx 呈线性关系（即一次函数关系），但并非对于所有的 $f(x)$ 而言， Δy 和 Δx 都呈线性关系。

② 设 $y = f(x) = x^2$ ，给定横坐标 x_0 ，设自变量有增量 Δx ，则函数值的增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2$$

这里的 Δx 只要足够小，那么 $(\Delta x)^2$ 就是 $2x_0\Delta x$ 的高阶无穷小，即 $\Delta y = 2x_0\Delta x + o(\Delta x)$ ，

所以当 Δx 足够小时， Δy 和 Δx 可近似看成线性关系 $\Delta y \approx 2x_0\Delta x$ ，且误差不过只是 Δx 的高阶无穷小。

③ 设 $y = f(x) = x^3$ ，给定横坐标 x_0 ，设自变量有增量 Δx ，则函数值的增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$$

这里的 Δx 只要足够小，那么 $3x_0(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$ 就是 $3x_0^2\Delta x$ 的高阶无穷小，即 $\Delta y = 3x_0^2\Delta x + o(\Delta x)$ ，

所以当 Δx 足够小时， Δy 和 Δx 可近似看成线性关系 $\Delta y \approx 3x_0^2\Delta x$ ，且误差不过只是 Δx 的高阶无穷小。

这样的函数有很多，抓住它们的共性以后，再回过头看看可微的定义——

若存在一个常数 A ，使得 $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，则称函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微，并将 $A \cdot \Delta x$ 称为 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处对应于自变量增量 Δx 的微分，记为 $dy = A \cdot \Delta x$ ——是不是感觉一下就清晰了很多？

注 2：当 x 为自变量， y 为因变量时，一般将 Δx 就写成 dx ，即 $\Delta x = dx$ ，但 Δy 决不能写成 dy ；

注 3：从定义可以得，可微与可导的定义几乎无任何联系，但其实对于一元函数而言，可导与可微等价，二者可以互推，并且可微定义中的常数 A ，其实就是导数定义里的 $f'(x_0)$ ，其证明过程如下——

(1) 假设 $f(x)$ 在 x_0 处可微。

即 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，故 $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$ ，令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \text{ 即 } f'(x_0) = A. \text{ (可微推出可导)}$$

(2) 再假设 $f(x)$ 在 x_0 处可导。

$$\text{即 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \text{ 移项得 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}{\Delta x} = 0.$$

故 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = o(\Delta x)$ ，即 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ 。（可导推出可微）

综上，对于一元函数，可导与可微是等价的！并且，可微定义中的常数 A ，其实就是导数定义里的 $f'(x_0)$ 。

所以回头看“注 1”中的 3 个例子——

当 $f(x) = 3x$ ，则 $\Delta y = 3 \cdot \Delta x$ ；当 $f(x) = x^2$ ，则 $\Delta y \approx 2x_0\Delta x$ ；当 $f(x) = x^3$ ，则 $\Delta y \approx 3x_0^2\Delta x$ ，恰好满足

$(3x)'|_{x=x_0}=3$, $(x^2)'|_{x=x_0}=2x_0$, $(x^3)'|_{x=x_0}=3x_0^2$, 这并不是巧合!

至此, 我们可以得到微分的计算公式—— $dy = y'dx$, 如 $d\sin x = \cos x dx$ 、 $d(x^3) = 3x^2 dx$ 等.

二、基本求导公式

(1)

(2)

(3)

(4)

三、导数的四则运算法则

(1) 加减: $(u \pm v)' = u' \pm v'$; (2) 乘法: $(uv)' = u'v + uv'$; (3) 除法: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

四、各种类型的求导法则

(一) 复合函数求导

设 $y = y(u)$ 可导, $u = u(x)$ 也可导, 则复合函数 $y = y[u(x)]$ 也可导, 且有如下的复合函数求导公式

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = y'(u) \cdot u'(x) = y'[u(x)] \cdot u'(x)$$

示例 设 $f(x) = [\ln \tan(1+x^2)]^2$, 求 $f'(x)$.

(二) 反函数求导

若函数 $x = x(y)$ 是函数 $y = y(x)$ 的反函数, 则有如下的反函数求导公式——

$$x'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'(x)}$$

注: 反函数的二阶导为 $x''(y) = \frac{dx'(y)}{dy} = \frac{d \frac{1}{y'(x)}}{dy} = \frac{d \frac{1}{y'(x)}}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{y''(x)}{[y'(x)]^2} \cdot \frac{1}{y'(x)} = -\frac{y''}{(y')^3}$.

(三) 隐函数求导

若函数 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的可导函数, 为求得 y' 时, 没有必要将 y 表示成 x 的显函数的形式以后再求导, 只需在 $F(x, y) = 0$ 两边同时对 x 求导, 并且注意到 y 是 x 的函数, 而不是常数, 求导后便可得到一个含有 y' 的方程, 从中解出 y' 的表达式即可.

示例 (1992 年) 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(四) 参数方程求导

设 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha < t < \beta)$ 确定的函数, 则——

$$(1) \quad y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

$$(2) \quad y''(x) = \frac{dy'}{dx} = \frac{d\left[\frac{y'(t)}{x'(t)}\right]}{dx} = \frac{d\left[\frac{y'(t)}{x'(t)}\right]}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}.$$

示例 (2013 年) 设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \cdot \sin t + \cos t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

(五) 分段函数求导

分段函数的求导, 只需记住一点: 在区间内部用求导法则直接求导, 在分段点处必须使用导数定义.

示例 设 $f(x) = \begin{cases} x^{3x}, & x > 0 \\ x+1, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f''(x)$.

上册专题 4-2 导数的定义与计算（例题与自练题）

题型一、各种类型的导数计算

（一）隐函数求导

例题 1 设 $y = y(x)$ 由 $\ln\sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

例题 2 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 确定，则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【自练题】: (2012 年) 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 确定，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

例题 3 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

（二）参数方程求导

例题 3 (2020 年) 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$ ，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【自练题】：设 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为_____.

（三）反函数求导

例题 4 设 $y = \ln(1 + e^{-x}) + x$ ，求 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=\ln 2}$ 和 $\left. \frac{d^2x}{dy^2} \right|_{y=\ln 2}$.

（四）分段函数求导

例题 5 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处二阶可导，求 a 的取值范围.

注 1：通过本题的函数可以构造出很多反例. 如 $a=2$ 时 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，该函数能够说明：

(1) 导函数 $f'(x)$ 不一定是连续函数；

(2) $[o(x^n)]' \neq o(x^{n-1})$.

注 2：“函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左（右）导数 $f'_-(x_0)$ ”和“导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的左（右）极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ ”是

两个完全不同的概念，它们可能相等，也可能不等，甚至可能一个存在时另一个不存在！

【自练题】: (2015 年) 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 ()

A. $\alpha - \beta > 1$

B. $0 < \alpha - \beta \leq 1$

C. $\alpha - \beta > 2$

D. $0 < \alpha - \beta \leq 2$

例题 5 (1996 年) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 二阶可导, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

【自练题】: 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

例题 6 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^{\frac{2x}{1-\cos x}}$

注: 导函数不一定连续, 所以求含有抽象函数 $f(x)$ 的函数极限时, 洛必达法则不能“一洛到底”.

题型二、导数的定义与概念

(一) 抽象函数在一点处的导数

例题 7 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{\sin(x-a)} = c$, 证明 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 并计算 $f'(a)$.

例题 8 (2006 年) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则 ()

- A. $f(0)=0$ 且 $f'_-(0)$ 存在
 B. $f(0)=1$ 且 $f'_-(0)$ 存在
 C. $f(0)=0$ 且 $f'_+(0)$ 存在
 D. $f(0)=1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

类题 1 (2001 年) 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在
 B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在
 C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在
 D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在

类题 2 (2020 年) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 ()

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
 B. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
 C. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} = 0$
 D. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

【自练题】: (2018 年) 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 ()

- A. $f(x) = |x| \sin |x|$
 B. $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$
 C. $f(x) = \cos |x|$
 D. $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

（二）复杂的具体函数在某一点的导数也可用导数定义（多元函数尤其如此）

例题 9 设 $f(x) = \prod_{n=1}^{100} \left(\tan \frac{\pi x^n}{4} - n \right)$, 求 $f'(1)$.

类题 设 $f(x) = \sqrt[3]{x} \sin x$, 求 $f'(x)$.

【自练题】 设 $f(x) = \arctan x \cdot \sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}$, 求 $f'(0)$.

上册专题 5-1 导数的几何应用（知识点）

一、单调性与极值

在前面的内容中，我们学会了函数极限的计算，也学会了导数的计算，我们不禁会问一个问题：我们学习这些东西有什么用呢？现在开始，我们来学习极限与导数的实际应用之一：研究函数图像。函数图像的主要研究内容，分为以下几个部分：单调性与极值，凹凸性与拐点，渐近线。

（一）基本概念

1. 单调性

设 $y=f(x)$ 在区间 I 上有定义，且对于任意的 $x_1, x_2 \in I$ ，且 $x_1 > x_2$ ，均有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则称 $f(x)$ 在区间 I 上是严格的增函数；同理，可定义减函数。

2. 极值

设 $y=f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有定义，若该点去心邻域内的函数值 $f(x)$ 均大于 $f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值，且 $x=x_0$ 是一个极小值点；若该点去心邻域的函数值 $f(x)$ 均小于 $f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值，且 $x=x_0$ 是一个极大值点。

注 1：极值，可以通俗的理解为“局部的最值”。

注 2：整个函数的最值，一定在极值与端点值中产生。

注 3：由极值定义可知， $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的极值，只能在开区间 (a, b) 内取得，端点 $x=a$ ， $x=b$ 不可能取得极值。当然，也并非所有函数都有极值，比如开区间内的单调函数，就没有极值（也无最值）。

注 4：极大值不一定就大于极小值，因为极值描述的只是“局部”（最大值一定大于等于最小值）。

注 5：对于连续函数 $f(x)$ 而言，若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的左邻域内递增，右邻域内递减，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处一定取得极大值——该命题中的“连续函数”不可省略！

（二）判别法

1. 单调性

对于函数 $f(x)$ ，若在区间 I 上有 $f'(x) > 0$ 恒成立，则 $f(x)$ 在区间 I 上严格递增；

对于函数 $f(x)$ ，若在区间 I 上有 $f'(x) < 0$ 恒成立，则 $f(x)$ 在区间 I 上严格递减。

注 1：可导函数 $f(x)$ 严格递增，无法反推出 $f'(x) > 0$ ，只能推出 $f'(x) \geq 0$ ，比如 $y=x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 严格递增，但由 $y'(x)=3x^2$ 可以看出， $y'(0)=0$ （导数为零的点为驻点），只有当 $x \neq 0$ 时，才有 $y'(x) > 0$ 。

注 2：事实上，若区间 I 内的个别孤立点处 $f'(x)=0$ ，其余地方 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 仍然严格递增。

注 3： $f'(x_0) > 0$ 推不出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内递增，只能推出 $f(x)$ 在 x_0 右邻域的函数值比左邻域的函数值大。同理， $f'(x_0) < 0$ 推不出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内递减，只能推出 $f(x)$ 在 x_0 右邻域的函数值比左邻域的函数值小。（可用保号性进行证明）

$$\text{反例可以取为 } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}. \text{ 易得 } f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}.$$

可以看到, $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$, 但 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x)$ 中的 $\frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x}$ 极限为 $\frac{1}{2}$, $\cos \frac{1}{x}$ 在 $[-1, 1]$ 振荡,

叠加后的 $f'(x)$ 就在 $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 振荡, 这说明在 $x \rightarrow 0$ 的过程中, $f'(x)$ 不断变号, 故 $f(x)$ 单调性不断改变 (即不断振荡), 而且 x 越靠近 0, 振荡得就越厉害.

这个例子便说明了即使 $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$, 也推不出邻域内递增!

2. 极值

(1) 必要条件 (费马引理)

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取极值, 且可导, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

(2) 充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必定取极值;

其实, 若 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值; 若 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值.

注: 推广为: 若 $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则当 n 是偶数时, $f(x_0)$ 是极值 (若 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 则 $f(x_0)$ 是极小值, 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 则 $f(x_0)$ 是极大值.), 当 n 是奇数时, $f(x_0)$ 不是极值.

3. 最值点

求出函数 $f(x)$ 在整个定义域上, 所有驻点、不可导点、端点处的函数值, 然后比较大小, 最大的就是最大值, 最小的就是最小值.

示例 (2009 年) 函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为 _____.

二、凹凸性与拐点

(一) 基本概念

1. 凹凸性

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则通过下列方式定义曲线的凹凸性——

(1) 若对任意的 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 \neq x_2$, 均有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, 则称曲线 $y = f(x)$ 是凹的;

(2) 若对任意的 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 \neq x_2$, 均有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, 则称曲线 $y = f(x)$ 是凸的.

请思考上述不等式的几何意义 (提示: 曲线与割线的高低).

2. 拐点

连续曲线 $y = f(x)$ 上的凹弧与凸弧的分界点 $(x_0, f(x_0))$ 称为曲线的拐点.

(二) 判别法

1. 凹凸性的判别法

若 $f''(x) > 0$ 在区间 I 上恒成立 (或 $f''(x) \geq 0$ 但等号仅在个别孤立的点处取到), 则曲线 $y = f(x)$ 在区间 I 上是凹的;

若 $f''(x) < 0$ 在区间 I 上恒成立 (或 $f''(x) \leq 0$ 但等号仅在个别孤立的点处取到), 则曲线 $y = f(x)$ 在区间 I 上是凸的.

注: 一个孤立点处的二阶导大 (小) 于零, 推不出邻域内是凹 (凸) 的.

2. 拐点的判别法

(1) 必要条件

设点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 且 $f''(x_0)$ 存在, 则必有 $f''(x_0) = 0$.

(2) 充分条件 1

对于连续函数 $f(x)$ 而言, 若在 $x = x_0$ 左右两侧 $f''(x)$ 异号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(3) 充分条件 2

设 $f(x)$ 在 x_0 处三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

注: 该充分条件可推广——若 $f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则当 n 是奇数时 ($n \geq 3$), 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; 当 n 是偶数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

示例 求曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ 的凹凸区间与拐点.

上册专题 5-2 导数的几何应用（例题与自练题）

题型一、单调性与极值、凹凸性与拐点

例题 1 设 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0 \\ xe^x + 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【自练题】: 设 $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ x + \ln(1 - 2x), & x \leq 0 \end{cases}$ 的单调区间与极值.

例题 2 设 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

【自练题】: (2014 年) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

例题 3 求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的极值与渐近线.

例题 4 曲线 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$ 的拐点为_____.

【自练题】: (2008 年) 曲线 $y = (x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为_____.

例题 5 已知曲线 $y = x^2 + a \ln x (a > 0)$ 在其拐点处的切线方程是 $y = 4x - 3$, 则 $a =$ _____.

题型二、方程的根与函数的零点

例题 6 (2003 年) 讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

类题 (2011 年) 求方程 $k \arctan x - x = 0$ 的不同实根的个数, 其中 k 为参数.

【自练题】: 讨论方程 $x^2 = ae^x$ 的根的个数. (其中 a 为常数)

例题 7 已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根，求常数 k 的取值范围.

题型三、微分不等式证明

例题 8 下面三个不等式非常经典，考试的时候可以直接使用，我们在这里先证明一下：

- (1) 对数不等式：当 $x > 0$ 时， $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ；
- (2) 若尔当不等式：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时， $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$ ；
- (3) 伯努利不等式： $a > 1, x > -1$ 时， $(1+x)^a \geq 1+ax$.

例题 9 证明： $1+x \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$

【自练题 1】: (1999 年) 证明: $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$, 其中 $x > 0$.

【自练题 2】: 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{1-x}{1+x} < e^{-2x}$.

上册专题 6-1 不定积分（知识点）

一、原函数与不定积分

设 $f(x)$ 和 $F(x)$ 都是定义在区间 I 上的函数，若 $F'(x) = f(x)$ 恒成立，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数。很显然， $f(x)$ 的不同原函数之间只相差不同常数（常函数求导为 0）。

将 $f(x)$ 的全体原函数称为 $f(x)$ 的不定积分，记为 $\int f(x) dx = F(x) + C$ ，其中 C 为任意常数。

注：从定义可以看出，求不定积分和求导互为逆运算。（所以我们经常说，导出来、积回去...嗯）

二、不定积分基本公式（背，和求导公式差不多）

$$1. \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数})$$

$$2. (1) \int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \quad (a \neq -1)$$

$$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$3. (1) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(2) \int e^x dx = e^x + C$$

$$4. (1) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(2) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(3) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$(4) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$(5) \int \sec x dx = \ln|\tan x + \sec x| + C$$

$$(6) \int \csc x dx = \ln|\cot x - \csc x| + C$$

$$(7) \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$(8) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$(9) \int \tan x \cdot \sec x dx = \sec x + C$$

$$(10) \int \cot x \cdot \csc x dx = -\csc x + C$$

$$5. (1) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$(2) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad (a > 0)$$

$$(3) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$(4) \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad (a > 0)$$

$$(5) \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

$$(6) \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = \ln\left(\frac{x}{a} + \sqrt{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\right) + C \quad (a > 0)$$

$$(7) \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C \quad (a > 0)$$

$$6. \text{线性性质: } \int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx.$$

注：以上公式必须牢牢记住，也建议大家推导一遍。

三、四大核心计算方法——凑微分、换元法、分部积分、有理函数积分

(一) 凑微分法

该方法几乎随时都在用, 十分重要, 它是“复合函数求导法则”的逆用, 主要涉及的公式是 $y' dx = dy$.

比如,
$$\int \cos(x^2) \cdot 2x dx = \int \cos(x^2) d(x^2) = \sin(x^2) + C.$$

再比如,
$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(x^2+1) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

将这两道题的方法抽象出来, 即——

$$\int f[g(x)] g'(x) dx = \int f[g(x)] dg(x) = F[g(x)] + C, \text{ 其中 } F(x) \text{ 是 } f(x) \text{ 的一个原函数.}$$

可以看出, 凑微分的作用是“将凑进去的部分当成一个整体, 以简化计算”.

注: 以下是一些简单且常用的凑微分(不用背, 但需要熟悉) ——

$$(1) \int f(ax^n + b) \cdot x^{n-1} dx = \frac{1}{n} \int f(ax^n + b) d(x^n) = \frac{1}{an} \int f(ax^n + b) d(ax^n + b)$$

$$(2) \int \frac{1}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx = \int f(\sqrt{x}) d(\sqrt{x})$$

$$(3) \int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = - \int f\left(\frac{1}{x}\right) d\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$(4) \int e^x f(e^x) dx = \int f(e^x) d(e^x) \quad \text{推广: } \int f(e^x) dx = \int \frac{e^x f(e^x)}{e^x} dx = \int \frac{f(e^x)}{e^x} d(e^x)$$

$$(5) \int \frac{1}{x} f(\ln x) dx = \int f(\ln x) d(\ln x)$$

$$(6) \int (1 + \ln x) f(x \ln x) dx = \int f(x \ln x) d(x \ln x)$$

$$(7) \int \cos x \cdot f(\sin x) dx = \int f(\sin x) d(\sin x)$$

$$(8) \int \sin x \cdot f(\cos x) dx = - \int f(\cos x) d(\cos x)$$

$$(9) \int \sec^2 x \cdot f(\tan x) dx = \int f(\tan x) d(\tan x)$$

$$(10) \int (\tan x \cdot \sec x) \cdot f(\sec x) dx = \int f(\sec x) d(\sec x)$$

$$(11) \int \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int f(\arcsin x) d(\arcsin x)$$

$$(12) \int \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} dx = \int f(\arctan x) d(\arctan x)$$

(13) 类似的凑微分, 非常多...

（二）换元法

换元法（也叫变量替换）是一种应用范围非常广泛的数学思想方法。

在不定积分中，换元法的目的是将那些不便于直接积分的东西，通过变量替换给消去，以达到简化被积函数的作用。

比如，被积函数中出现了 $\sqrt{x}$ ，如 $\int \sqrt{x} f(x) dx$ 的计算，我们可以令 $\sqrt{x} = t$ ，就将根号去掉了，反解出 $x = t^2$ ，两边微分，得 $dx = d(t^2) = 2t dt$ ，故 $\int \sqrt{x} f(x) dx = \int 2t^2 f(t^2) dt$ ，这样就没有根号了。

再比如，在二重积分中，若被积函数里出现了 $\sqrt{x^2 + y^2}$ ，那么就可以用极坐标换元，令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ ，则 $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r$ ，这样也就去掉了根号，大大简化了被积函数。

在总结一般性的结论之前，我们先通过两个简单的例子直观感受一下换元法的威力——

示例 1 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$

解：令 $\sqrt{x} = t$ ，故 $x = t^2$ ， $dx = 2t dt$ ， $I = \int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int \frac{2t dt}{t(1+t^2)} = \int \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan t + C$ 。

最后不要忘了将变量换回去，即 $I = 2 \arctan \sqrt{x} + C$ 。

示例 2 求 $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$

解：如果仍然令 $\sqrt{4-x^2} = t$ ，表面上是消去了根号，但是我们计算 dx 时，需要反解 x ，这仍然很复杂！

令 $x = 2 \sin t$ ，故 $dx = 2 \cos t dt$ ，故 $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx = \int \frac{2 \cos t dt}{\sqrt{4-4 \sin^2 t}} = \int \frac{2 \cos t}{2 \cos t} dt = \int dt = t + C$ 。

最后不要忘了将变量换回去，即 $t = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$ ，故 $I = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C$ 。

总结：见到被积函数中出现以下标志，就可选择相对应的换元，从而简化被积函数——

- (1) 出现 $\sqrt{\text{一次函数}}$ 、 $\sqrt{\frac{\text{一次函数}}{\text{一次函数}}}$ 、 $\sqrt{a \cdot e^x + b} \Rightarrow$ 令整个根号等于 t ；
- (2) 出现 $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \cdot \sin t$ 或 $x = a \cdot \cos t$ ；
- (3) 出现 $\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \cdot \tan t$ ；
- (4) 出现 $\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \cdot \sec t$ 。

示例 1 $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

示例 2 $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$

示例 3 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx \quad (a>0)$

(三) 分部积分法 $\int u dv = uv - \int v du$

分部积分的证明很简单，只需在 $(uv)' = u'v + uv'$ 的两边同时积分，得 $\int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx$ ，

利用凑微分，得 $uv = \int v du + \int u dv$ ，再移项即可得到 $\int u dv = uv - \int v du$ 。

可以看到，当我们要计算积分 $\int u dv$ 时，可以通过分部积分，转化为计算 $\int v du$ 。如果后者比前者好算，那么分部积分的目的就达到了！

先通过两个最简单的例子，来感受分部积分法的威力，并感受两道题的区别！

示例 1 $\int x e^x dx$

示例 2 $\int x \ln x dx$

总结：首先要明确，在初等函数的分类中，共有五种不同类型的函数，分别是“对反幂三指”，在使用分部积分时，要掌握以下两个重要原则——

- (1) 如果被积函数是“不同种类的函数相乘”，那么优先考虑分部积分（什么时候用）；
- (2) 按照“对反幂三指”的口诀，谁排在后面，就把谁凑到 d 后面，然后分部积分（怎么用）。

这也就解释了上面的“ $\int xe^x dx = \int xde^x$ ”是把 e^x 往 d 后面凑，但是“ $\int x \ln x dx = \int \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right)$ ”却是把 x 往 d 后面凑。

注 1：该如何理解“对反幂三指”这个口诀呢？（谁怕求导，就要对谁求导，就要把除了它之外的其余函数凑到 d 后面去，然后分部积分，这样就对它求导了）

注 2：当被积函数是三角函数与指数函数相乘时，无论把谁凑到 d 后面，分部积分以后的式子都不会得到简化，这是因为三角函数和指数函数都“不怕求导”，三角函数求导仍然是三角函数，指数函数求导仍然是指数函数，所以只用一次分部积分是无法解出这类题的，所以这种题需要连续两次分部积分，并且需要满足以下条件——

- ① 第一次分部积分时，把谁凑到 d 后面可以；
- ② 第二次分部积分时，凑到 d 后面去的函数，必须和第一次的函数是相同类型。

也就是说，要么两次都把三角函数往 d 后面凑，要么两次都把指数函数往 d 后面凑。

通过这样的操作，我们在第二次分部积分以后，会出现“积分循环”，也叫“积分重现”。

示例 $\int \sin x \cdot e^x dx$

（四）有理函数的积分

1. 何为有理函数

我们将形如“ $f(x) = \frac{\text{多项式}}{\text{多项式}}$ ”的函数称为有理函数。当分子的最高次数低于分母的最高次数时，称其为

“真分式”；当分子的最高次数等于或高于分母的最高次数时，称其为“假分式”。

一个假分式，一定可以通过多项式除法，拆成多项式和真分式之和。

2. 真分式的积分方法

对于真分式的积分, 首先需要对真分式进行裂项, 我们先看几个具体的裂项结果——

$$(1) \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

$$(2) \frac{1}{x^2(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}$$

$$(3) \frac{x^2}{1-x^4} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{4} \frac{1}{x+1}$$

$$(4) \frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(1+x^2)^2(x-1)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2+1} + \frac{2x+1}{(x^2+1)^2}$$

等号右边的每一项都非常简单, 它们的积分是容易的. 但问题是, 这些裂项是如何操作的?

其实, 在裂项时, 最重要的一步, 就是“先预判出裂项以后的项会出现那些基本项”.

具体而言, 在进行真分式的积分时, 我们有如下**固定套路**——

Step1 将该真分式的分母进行因式分解(一直分解到无法再分解为止);

Step2 然后进行裂项, 裂项的原则为——

① 只要分母中含有 $(x-a)^k$, 则裂项后的式子中一定含有 $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$;

② 只要分母中含有 $(x^2+px+q)^k$ (注: 因为因为分解到不能再分解了, 所以这里的 $p^2-4q < 0$)

则裂项后的式子中一定含有 $\frac{B_1x+C_1}{(x^2+px+q)^1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_kx+C_k}{(x^2+px+q)^k}$.

Step3 将裂项以后所得的所有项进行通分, 根据“通分后的分子与原被积函数的分子的对对应系数相等”的原则, 列出待定系数满足的方程, 然后解出待定系数.

这样, 我们就将真分式分解成了各个最简分式之和.

Step4 对于①中所得到的 $\frac{1}{(x-a)^k}$, 它们的积分十分容易;

对于②中所得到的 $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k} dx$, 虽然其计算稍微复杂一点, 但也有通用的求解方法, 所以一切有理函数的积分便都可以求解了. 尤其在考研范围, 分母的 k 要么为 1, 要么为 2, 不至于太高, 所以我们只需要把 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx$ 和 $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^2} dx$ 的计算学会就基本够用了.

我们在下面的示例 1 和示例 2 中, 会详细介绍这两个积分的计算方法.

至此, 整个有理函数的积分便已找到了一个完善的方法.

总之, 列项以后, 基本都归结于 $\int \frac{A}{(x-a)^k} dx$ 、 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx$ 和 $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^2} dx$ 三类积分.

现在, 我们再回过头来看到前面的 4 个裂项的题目, 自然也就有头绪了——

$$(1) \frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1}$$

$$(2) \frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$$

$$(3) \frac{x^2}{1-x^4} = \frac{x^2}{(1-x)(1+x)(1+x^2)} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1}$$

$$(4) \frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(1+x^2)^2(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

至于这些系数 A, B, C 怎么算，方法在前面已经说过了，就是“对右边通分，然后和左边对比，列出等式，解出系数 A, B, C 的值”。

可能有同学会觉得，计算量会不会大了点，于是去学各种裂项的新方法，比如所谓的“留数法”。

但其实是没有必要学这些超纲方法的，因为真题里不至于出现过于难算的题目，所以即使是用常规的待定系数法，也不会花多少时间。

注：对于某些特定的有理函数积分，可能会有更加巧妙的解法，尤其是灵活的使用凑微分，但我们应当先掌握基本方法。

示例 1 $\int \frac{x+3}{x^2+2x+4} dx$

注：通过该题，可以总结出一切 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx$ 的积分，其套路为“改造分子，拆分为两个积分，其中第一个积分直接凑微分，第二个积分配方后套公式即可。

示例 2 $\int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^2} dx$

提示：三角换元当然可行，下面的类题也是如此，大家可以尝试一下。但是，本题是否有其它方法？

再提示：分母次数太高了，有没有什么办法可以降低分母的次数呢？（答：分部积分！）

类题 $\int \frac{1}{(a^2+x^2)^2} dx$

注：通过上面的 2 道题，我们可以推出所有形如 $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^2} dx$ 的积分的计算方法。

其方法可总结为：改造分子、拆分为两个积分 $\rightarrow$ 对分母配方、换元 $\rightarrow$ 归结于计算 $\int \frac{1}{(a^2+t^2)^2} dt$ ；

至此， $\int \frac{A}{(x-a)^k} dx$ 、 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx$ 、 $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^2} dx$ 这三类积分的求解方法我们都已经学会，所以，对于一切有理函数积分，我们都已经找到了完整的解题套路。

示例 3 (2019 年) $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

（五）三角有理函数的积分（以后讲，种类很多）

上册专题 6-2 不定积分（例题与自练题）

题型一、有理函数积分

例题 1 $\int \frac{1}{x(x-1)^2} dx$

例题 2 $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} dx$

【自练题 1】: $\int \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx$

【自练题 2】: $\int \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx$

题型二、换元法

（一）直接令根号等于 t ，去掉根号

例题 3 $\int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} dx$

类题 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})^3} dx$

例题 4 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$

【自练题】: $\int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

例题 5 $\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx$

类题 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$

【自练题】: $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}} dx$

（二）通过三角换元，去掉根号

例题 6 $\int \frac{1}{x^4} \sqrt{4-x^2} dx$

例题 7 $\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx$

例题 8 $\int x\sqrt{2x-x^2} dx$

题型三、分部积分法

例题 9 $\int \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$

【自练题】: $\int x^2 e^x dx$

例题 10 $\int \ln x dx$ 和 $\int \arctan x dx$

类题 $\int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

【自练题 1】 $\int \ln(1+x^2) dx$

【自练题 2】: $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$

例题 11 $\int x \sin^2 x dx$

类题 1 $\int e^x \sin^2 x dx$

类题 2 $\int \sec^3 x dx$

题型四、换元法与分部积分相结合

例题 12 $\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$

【自练题】: $\int e^{-\sqrt{x}} dx$

例题 13 $\int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

例题 14 $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

【自练题】: $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

B站昵称:

考研竞赛凯哥

上册专题 7-1 定积分的概念与计算（知识点）

一、定积分的几何意义

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 且 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 的几何意义是“由一条曲线 $y=f(x)$ 和三条直线 $y=0, x=a, x=b$ 所围成的曲边梯形的面积”. 将 $\bar{f} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$ 称为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值.

二、定积分的定义

设 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界（这是讨论 $f(x)$ 可积前提, 不可少!）.

(1) 取一系列的点 $a=x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n=b$, 将区间进行分割, 并记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

(2) 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 求出 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$;

(3) 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, 若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 并将该极限值称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$

的定积分, 记为 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.

注 1: 如何判断一个函数是否可积, 属于一元函数积分学的概念题, 我在 2022 年 3 月 31 日发布了一个全网最全面的“一元积分概念题结论汇总”的视频, 名为“变限积分是否可导?”, **大家一定要看!**

注 2: 规定 $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$;

注 3: $\lambda \rightarrow 0$ 时, 一定有 $n \rightarrow \infty$; 但 $n \rightarrow \infty$ 不一定会导致 $\lambda \rightarrow 0$; 但当区间被均匀分割（等分）时, $\lambda \rightarrow 0$ 和 $n \rightarrow \infty$ 就是一回事儿了.

比如, 将 $[a, b]$ 等分成 n 份, 则每一份长度为 $\frac{b-a}{n}$, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, 必有 $\lambda = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$;

同理, 若 $\lambda = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$, 则必有 $n \rightarrow \infty$.

注 4: 定积分的值, 与积分变量用哪个字母表示无关, 均相等, 即 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(v) dv$;

注 5: 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上已经确定可积时, 那么 $\int_a^b f(x) dx$ 的值, 就与区间 $[a, b]$ 的分割方式与 ξ_i 的位置选取无关, 此时 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 总是一个定值. 所以, 当确定 $f(x)$ 可积时, 为了便于计算, 我们通常就将区间进行 n 等分, 并且 ξ_i 就取每一个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的右端点.

以 $[0, 1]$ 上的积分为例, 若将其等分成 n 份, 则每一份小区间的长度为 $\frac{1}{n}$, 第 i 个小区间为 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$, 则

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right).$$

比如，取 $f(x)=x^2$ 时，则有 $\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n k^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}$ 。

当然，如果 ξ_i 取小区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 的左端点，则有 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right)$ ；

如果 ξ_i 取小区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 的中点，则有 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right)$

如果区间是 $2n$ 等分，则每份小区间长度为 $\frac{1}{2n}$ ，第 i 个小区间为 $\left[\frac{i-1}{2n}, \frac{i}{2n}\right]$ ，其中 $i=1, 2, \dots, n$ 。

若 ξ_i 取小区间 $\left[\frac{i-1}{2n}, \frac{i}{2n}\right]$ 的左端点，则 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} f\left(\frac{i-1}{2n}\right)$ 。

当然，不论是如何分割、如何取点，只要 $f(x)$ 可积，那么上述极限都相等，都等于 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

所以，我们很自然的思考一个问题——如果题干给出一个极限，我们如何快速判断出这个极限对应哪个积分？比如 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} f\left(\frac{i+2}{2n+1}\right)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{3i}{n+2}\right)$ 分别对应什么样的积分？

这个问题，我们在后面的《高数上册 进阶刷题》的时候，会专门讲解，敬请期待~

注 6：学定积分定义的目的，是将极限转化为积分，而不是将积分转化为极限计算！

比如，我们在实际操作中，计算 $\int_0^1 x^2 dx$ 时，肯定不是转化成极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2$ 来算的，这样太慢了！

相反的，我们如果遇到一个极限是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2$ ，我们会立刻反应出它是定积分定义，所以将其写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

再比如， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ ；

再比如， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$ 。

现在的问题就是，定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 到底应该怎么计算——

三、伟大的牛顿莱布尼兹公式

定积分的原始定义 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是一个非常抽象的、几乎无法计算的极限。

由于区间的分割方式和 ξ_i 的位置可以自己任选，所以一定程度上简化了计算，但仍然不太方便。直到....直到，牛顿莱布尼兹公式出现了。

牛顿莱布尼兹公式：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

该公式几乎彻底颠覆了定积分的计算方式，并且成为了一种“通杀方法”。

在该公式出现之前，人们为了计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的值，必须计算各种复杂的极限。

比如，古人为了计算圆的面积、弓形的面积、圆锥的体积，用的都是“穷竭法”，计算量非常大。

比如我国古代刘徽的“割圆术”，就是用圆的内接正多边形的面积，去逼近圆本身的面积。

而现在，只需要计算出 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ ，然后在区间 $[a, b]$ 上作差即可，非常方便！

在牛顿莱布尼兹公式出现之前，不定积分 $\int f(x)dx$ 和定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是毫无关联的两个概念，而

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 的等号左端是定积分，等号右端是不定积分（原函数），所以 N-L 公式将二者统一到了同一个公式中，建立了不定积分与定积分之间的联系。

所以，N-L 公式也被誉为“微积分基本定理”。

四、定积分的基本计算方法

1. 直接利用 N-L 公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

这是定积分计算中最基本的方法，它将定积分的计算归结于不定积分的计算。

由于不定积分有换元法、分部积分法，故定积分也有相应的换元法、分部积分法。

注 1：定积分在换元以后，必须要换上下限，口诀是“换元必换限，上限对上限，下限对下限”。

并且，由于定积分的计算结果是一个数字，而不是一个关于 x 的函数，所以换元以后没有必要将变量进行回代，而且你也没有机会进行回代。

注 2：若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均有连续的导函数，则定积分的分部积分公式如下——

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \int_a^b f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)f'(x)dx$$

示例 1 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2} dx$

2. 利用已知图形的面积公式

主要是利用圆的面积公式 $S = \pi R^2$ 。

示例 2 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$

3. 利用奇偶性简化计算

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 可积, 则——

若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$; 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

示例 3 已知 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$.

试比较 M, N, P 的大小.

4. 利用周期性简化计算

设 $f(x)$ 的周期为 T , 则 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$, $\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$.

示例 4 求 $\int_1^{1+2025\pi} |\sin x| dx$

5. 利用几个重要的积分公式

(1) 点火公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

示例 5 求 $\int_0^{\pi} \sin^8 x dx$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx$

(2) 区间再现公式

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(a+b-x) + f(x)] dx.$$

注：区间再现公式是非常重要的小技巧，在后面我们会单独开一个专题讲区间再现！

示例 6 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

(3) 区间再现公式的一个推论

设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$.

示例 7 证明：设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$.

注：若不用图像的对称性，也可通过换元法证明 $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ ——

要证 $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ ，只需证明 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ 即可.

令 $x - \frac{\pi}{2} = t$ ，故 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left[\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)\right] dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt \xrightarrow{\text{区间再现}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t) dt$ ，证毕.

示例 8 计算 $\int_0^{\pi} x \sin^4 x dx$

五、变上限积分函数

(一) 定义

由于定积分的结果是一个数，即 $\int_a^b f(x) dx$ 是一个数，这个数的大小会随着积分区间的改变而改变，所

以，我们将 $\int_a^x f(t)dt$ 也记为一个函数，称为变上限积分函数，即 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$.

（二）两个重要性质（更多的性质一定要去看 B 站 22 年 3 月 31 日那个视频）

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积，则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 连续；
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 可导，且 $F'(x) = f(x)$ ，即 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。

注 1：变下限积分求导以后，不要忘了带负号： $\left(\int_x^a f(t)dt\right)' = -f(x)$ ；

$$\left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(t)dt\right)' = (F[g_2(x)] - F[g_1(x)])' = f[g_2(x)] \cdot g_2'(x) - f[g_1(x)] \cdot g_1'(x).$$

比如， $\left(\int_{x^2}^{x^3} f(t)dt\right)' = 3x^2 f(x^3) - 2xf(x^2).$

注 2：在套用变限积分求导公式时，一定要保证被积函数中不含有求导变量 x ，只含有积分变量 t 。

比如， $\int_0^{x^2} f(t)dt$ 的被积函数就是 t 的一元函数，不含 x ，所以直接套公式，得 $\left(\int_0^{x^2} f(t)dt\right)' = 2xf(x^2).$

但是，在计算 $\left(\int_0^x f(x-t)dt\right)'$ 时，由于被积函数既含有积分变量 t ，也含有求导变量 x ，故不能直接套公式，

否则就会出现 $\left(\int_0^x f(x-t)dt\right)' = f(x-x) = f(0)$ 这样的荒谬结果。

对于这种被积函数中既有 x 又有 t 的情况，我们要想办法将求导变量 x 挪到积分符号外面去。

比如，可以先对 $\int_0^x f(x-t)dt$ 使用区间再现公式，消去被积函数中的 x ，然后再求导，即——

$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f[x-(x-t)]dt = \int_0^x f(t)dt, \text{ 故 } \left(\int_0^x f(x-t)dt\right)' = f(x).$$

再比如， $\left(\int_0^x xf(t)dt\right)' = xf(x)$ 就是错的，因为被积函数中含有 x ，所以需要先将 x 移出去——

$$\left(\int_0^x xf(t)dt\right)' = \left(x \cdot \int_0^x f(t)dt\right)' = 1 \cdot \int_0^x f(t)dt + xf(x).$$

六、积分中值定理

$f(x) \in C[a, b]$ ， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 可积且不变号，则 $\exists \xi \in [a, b]$ ，使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$

特别的，当 $g(x) = 1$ 时，该公式变成我们最熟悉的 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$

注：其实，这里的 ξ 可以在开区间 (a, b) 内取到。

上册专题 7-2 定积分的概念与计算（例题与自练题）

题型一、定积分的基本计算

（一）直接使用 N-L 公式

这种题比较简单，核心还是不定积分计算，只是最后代入一下上下限就可以了。

当然，计算之前可以先观察一下能否利用奇偶性、周期性等基本性质化简。

例题 1 (2025 年) $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$

类题. (2008 年) $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

【自练题 1】: (2007 年) $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx$.

【自练题 2】: (1990 年) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$

例题 2 函数 $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

例题 3 (2010 年) $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx.$

【自练题】: $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2} dx$

例题 4 $\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$

类题 $\int_1^{16} \arctan \sqrt{\sqrt{x}-1} dx$

【自练题】: $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^{2x}-1} dx$

(二) 分区间使用 N-L 公式

例题 5 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$

【自练题】: $\int_0^{\pi} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx$

注 1: 在公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 中, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 所以必须保证 $F(x)$ 连续.

所以, 如果 $F(x)$ 在积分区间内部存在无定义点, 是不能直接使用 N-L 公式的.

对于这种 bug, 我们的处理方法是——将积分区间从无定义点处拆开, 拆分成若干个小积分之和.

当然, 也可以在计算积分之前, 利用周期性和对称性, 提前将无定义点从积分区间内部移出, 比如

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx, \text{ 也是很好的方法.}$$

注 2: 若求不定积分 $\int \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$, 可以不考虑变形过程中产生的无定义点. 也就是说, 考场上, 如果

你的过程是 $\int \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{1+\sec^2 x} dx = \int \frac{1}{2+\tan^2 x} d\tan x = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) + C$, 通常情况下不会被扣分. 虽然这个过程也有不严谨之处 (毕竟产生了无定义点), 但是在求不定积分时, 我们很多时候“睁一只眼闭一只眼”, 默认这个结果是正确的.

但是, 在定积分的计算中, 必须要分段使用 N-L 公式! 因为定积分的结果是一个数字, 如果忽略这个问题, 那么算出来的结果都不一样, 这就是大问题了!

类题 以下计算是否正确? 为什么? 如果错了, 请将其更正.

$$\int_{-1}^1 \left(\arctan \frac{1}{x} \right)' dx = \arctan \frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = \arctan 1 - \arctan(-1) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$$

【自练题】: 设 $f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$, 计算 $I = \int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx$.

（二）利用奇偶性、周期性、点火公式、区间再现、 $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$ 巧算积分

例题 6 $\int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+(\sqrt[3]{x})^2} dx$

类题 1 $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + x \sin^2 x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx.$

类题 2 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx$

【自练题】: (2001 年) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$

例题 7 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$

例题 8 请思考公式 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$ 能否推广为含有 $\cos x$ 的情况？如何推广？

类题 1 $\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$

类题 2 $\int_0^{\pi} \frac{x|\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx$

【自练题】: $\int_0^{\pi} x|\cos x| dx$

题型二、利用定积分定义求极限

例题 9 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$

例题 10 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

类题 设 $b > a > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \sqrt{a + \frac{b-a}{n} i}$.

【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

注: 请思考什么时候用夹逼准则, 什么时候用定积分定义.

题型三、变限积分函数

例题 11 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $F''(x)$.

类题 1 $f(x) = \int_0^x \sin(x-t)^2 dt$, 求 $f'(x)$.

类题 2 (1998 年) 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \left[\int_0^t \arctan(1+u) du \right] dt}{x^2 - \ln^2(x + \sqrt{1+x^2})}$

例题 13 设 $f(x)$ 连续, $f(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}$.

【自练题】: (2010 年) 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

上册专题 8-1 定积分的几何应用（知识点）

一、微元法的思想概述

（一）回顾

在学习定积分定义求极限的时候我们就强调过，定积分的几何意义是平面图形的面积。

比如，曲线 $y=f(x) (\geq 0)$ 、直线 $x=a$ 、 $x=b$ 、 x 轴围成的曲边梯形的面积为 $\int_a^b f(x) dx$ 。

其核心思想可以归纳为“分割、近似、求和、取极限”

观察 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ 的左右两边，寻找等号两边的对应关系，我们可以发现——

步长 $\frac{1}{n}$ 其实就是 dx ，它们表示的是小曲边梯形的底边宽度；

近似高度 $f\left(\frac{k}{n}\right)$ 其实对应着被积函数 $f(x)$ ，所以 $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 就对应着等号右边的 $f(x) dx$ ，它们都能表示小曲边梯形的近似面积；

至此，就完成了“分割”与“近似”。

然后，对每一个小曲边梯形的面积求和，并求极限，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n$ 就代表“求和”与“取极限”，它刚好对应了等号右边的 $\int_a^b$ 。

所以，现在再回过头看看 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ ，理解是不是更加深刻了呢？

注：本质上，积分就是求和，求和就是积分，只是一个离散的相加，另一个是连续的相加。

（二）微元法

通过对上面的回顾，我们将“微元法”的思想总结如下——

对于非均匀分布在区间 $[a, b]$ 上且具有可加性的量 F （包括几何量、物理量），我们在计算总量时，可以按照以下两个步骤来进行：

1. 求微元表达式

将区间 $[a, b]$ 分割成若干个小的子区间，在每个小区间 $[x, x+dx]$ 上，不妨将左端点的函数值 $f(x)$ ，看成区间 $[x, x+dx]$ 上没一点的函数值（相当于将小区间上视为均匀分布）。故在 $[x, x+dx]$ 上的局部量 ΔF 的近似值便可以写成—— $dF = f(x) dx$ ；

2. 求积分

将上述局部近似量 dF 在 $[a, b]$ 上累加，也就是做积分，即可得到 F 的精确值。

$$\text{即 } F = \int_{a \text{ 到 } b} dF = \int_a^b f(x) dx$$

示例 有一根长度为 2 的不均匀细棒，其线密度的大小恰好为该点到较近的一个端点的距离的 2 倍。求该细棒的总质量。

二、定积分的几何应用

（一）平面图形的面积

1. 曲线 $y = f(x) (\geq 0)$ 、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 、 x 轴围成的曲边梯形的面积： $S = \int_a^b f(x) dx$ 。

2. 曲线 $y = f(x)$ （有正有负），直线 $x = a$ 、 $x = b$ 、 x 轴围成的图形面积： $S = \int_a^b |f(x)| dx$ 。

3. 曲线 $y = f(x)$ 、 $y = g(x)$ ，直线 $x = a$ 、 $x = b$ ，围成的图形面积： $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 。

4. 若曲线方程由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出，其实公式也一样，只是最终要把关于 x 的积分转化成关于 t 的积分而已。

比如对于第 1 种情况种的 $S = \int_a^b f(x) dx$ ，在参数方程下的公式就只需要把 $\begin{cases} x = x(t) \\ f(x) = y(t) \end{cases}$ 代入，并且注

意“换元必换限”即可，故 $S = \int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta y(t) x'(t) dt$ 。

5. 若曲线由极坐标给出，比如：曲线 $r = r(\theta)$ 与射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 所围成的曲边扇形。

则面积公式为 $S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$ 。

该公式可以通过参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$ 和 $S = \int_a^b f(x) dx$ 来推导，也可以直接使用微元法推导。

（二）旋转体的体积

1. 绕 x 轴

假设有一个旋转体是由曲线 $y = f(x) (\geq 0)$ ，直线 $x = a$ 、 $x = b$ ，以及 x 轴围成的平面图形绕着 x 轴旋转一周而成，求该旋转体的体积。（自己在下面画图）

由微元法，只要 dx 足够小，那么夹在 $[x, x + dx]$ 中的部分就可以近似为一个薄薄的圆柱体，故体积微元为 $dV = (\pi r^2) dx = \pi y^2 dx$ ，故总体积为 $V = \int_a^b dV = \int_a^b \pi y^2 dx = \int_a^b \pi f^2(x) dx$ 。

2. 绕 y 轴

假设有一个旋转体是由曲线 $y = f(x) (\geq 0)$ ，直线 $x = a$ 和 $x = b$ ($b > a > 0$) 以及 x 轴，围成的平面图形绕着 y 轴旋转一周而成，求该旋转体体积。（自己在下面画图）

仍然采用微元法，先计算当 dx 足够小时， $[x, x + dx]$ 这一小段旋转后形成的体积。

位于 $[x, x + dx]$ 的小竖条，绕着 y 轴旋转一周以后，会形成一个圆柱形的“薄壳”，该薄壳可以剪开，展开成一个薄的长方形薄片（可以想象成一张 A4 纸被卷成一个圆筒），故微元体积为 $dV = 2\pi x \cdot y \cdot dx$ （其中 dx 可以理解为 A4 纸的厚度， $2\pi x$ 和 y 分别是这个纸的长和宽，所以乘起来就是纸的体积）。

所以，总体积为 $V = \int_a^b 2\pi xy dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$ 。当然，若 $y \leq 0$ ，则 $V = \int_a^b 2\pi x |f(x)| dx$ 。

（三）平面曲线的弧长

求曲线 $y = f(x)$ 从 $x = a$ 到 $x = b$ 之间的弧的长度。（自己在下面画图）

只要 dx 足够小，那么曲线段 ds 就可以近似看成直线段，它在 x 轴和 y 轴方向的投影大小为 dx 和 dy ，则由勾股定理可知，微元曲线段的近似长度为 $\Delta s \approx ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ ，提一个 dx 出来，并注意到 $\frac{dy}{dx} = y'(x)$ ，则 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 。求出微元长度 ds 后，积分即可得到总长度。

$$s = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

（四）旋转曲面的侧面积

曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 绕 x 轴旋转一周后，求旋转曲面的面积。（自己在下面画图）

仍然采用微元法，用无数垂直于 x 轴的平面去切割该旋转体，每一个小区间上对应的“窄带”，均是由该区间上对应的微元弧段 ds 绕着 x 轴旋转一周形成。

故区间 $[x, x + dx]$ 上对应的窄带面积为 $dA = 2\pi|y| \cdot ds$ 。

$$\text{积分即得总面积为 } A = \int_a^b dA = \int_a^b 2\pi|y| \cdot \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

上册专题 8-2 定积分的几何应用（例题与自练题）

题型一、平面图形的面积

例题 1 曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $[1, e^2]$ 上与 x 轴围成的图形面积为_____.

【自练题】: (1998 年) 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A =$ _____.

例题 2 (2003 年) 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为_____.

【自练题】: 求阿基米德螺旋线 $r = a\theta$ 的第一圈与极轴所围图形的面积.

例题 3 (1987 年) 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 以及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积为_____.

注: 如果选取 x 为积分变量, 则需要对积分区间进行分割. (类比二重积分的积分次序)

例题 4 求曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 与坐标轴所围图形的面积.

【自练题】 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形的面积. (其中 $a, b > 0$)

注: 椭圆面积公式为 $S = \pi ab$, 需要记住.

例题 5 已知心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成的图形的面积为 3π , 求 a .

类题 (2013 年) 设封闭曲线 L 为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 围成的平面图形面积为_____.

例题 6 (1993 年) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可以用下列哪个定积分表示 ()

A. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

B. $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

C. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$

D. $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

例题 7 求星形线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 所围图形的面积.

【自练题】: 求摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 的一拱与 x 轴围成的图形的面积.

题型二、旋转体的体积

例题 8 求曲线 $y = \sqrt{x(1-x)^9}$ 在 $[0, 1]$ 上与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积.

类题 $f(x) = x \ln x (0 < x \leq 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积为_____.

例题 9 求曲线 $y = \sin^4 x$ 在 $[0, \pi]$ 上与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

【自练题】: (2002 年) 设 D_1 由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 以及 $y = 0$ 所围成的平面区域;

D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 , 以及 D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值, 并求此最大值.

例题 10 心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 和 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ 围成的图形绕极轴旋转一周所得的旋转体体积为 $V = \underline{\hspace{2cm}}$

例题 11 (2016 年) 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域.

求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 (和表面积).

题型三、平面曲线的弧长

例题 12 曲线 $y = \ln \sin x$ ($\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$) 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【自练题】: (2011 年) 曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right)$ 的弧长为 $s = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 13 计算摆线 $L: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 一拱 $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 的长度.

例题 14 设曲线 $L: r = r(\theta)$, 其中 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, 证明: L 的弧长公式为 $s = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} \, d\theta$.

类题 1 (2010 年) 当 $0 \leq \theta \leq \pi$, 对数螺旋线 $r = e^\theta$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

类题 2 (1996 年) 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 的全长.

【自练题】: 求曲线 $r\theta = 1$ 自 $\theta = \frac{3}{4}$ 到 $\theta = \frac{4}{3}$ 这一段的弧长.

题型四、旋转曲面的面积

例题 15 (1998 年) 设曲线 $L: y = \sqrt{x-1}$, 过原点作与 L 相切的直线 l .

求由 L 、 l 、 x 轴所围成的几何体绕着 x 轴旋转所形成的几何体的表面积.